

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Práctica de laboratorio: Estándares de codificación con Checkstyle

Estudiante: Alejandro Tapia

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Repositorio: <https://github.com/alejandrotapia20/CodingStandards>

1. Objetivo

Configurar Checkstyle en Eclipse y en Maven para verificar la calidad del código de un proyecto Java, generar un informe HTML con las infracciones encontradas, corregir el código y generar un segundo informe sin errores.

2. Entorno de trabajo

Herramienta	Versión usada	Versión pedida
Eclipse IDE for Java Developers	2026-09 (4.41.0)	≥ 2025-03
Eclipse Checkstyle Plug-in	13.9.0	8.x o superior
JDK	OpenJDK 26.0.1 (compila con release 21)	21 LTS
Apache Maven	3.9.16	≥ 3.9.9
git	2.50.1	≥ 2.47
Checkstyle (motor)	10.20.0	10.20.0
maven-checkstyle-plugin	3.3.1	3.3.1

Se usó el JDK 26 que ya estaba instalado. En el `pom.xml` se fijó `maven.compiler.release=21`, así que el código se compila con el nivel de lenguaje de Java 21, igual que con la versión recomendada.

3. Parte 1: Maven para Eclipse

Eclipse 2026-09 ya trae m2e (Maven Integration for Eclipse). Se verificó en Eclipse → About Eclipse IDE → Installation Details → Plug-ins, filtrando por m2e.



Figura 1. Versión de Eclipse instalada (2026-09, 4.41.0).

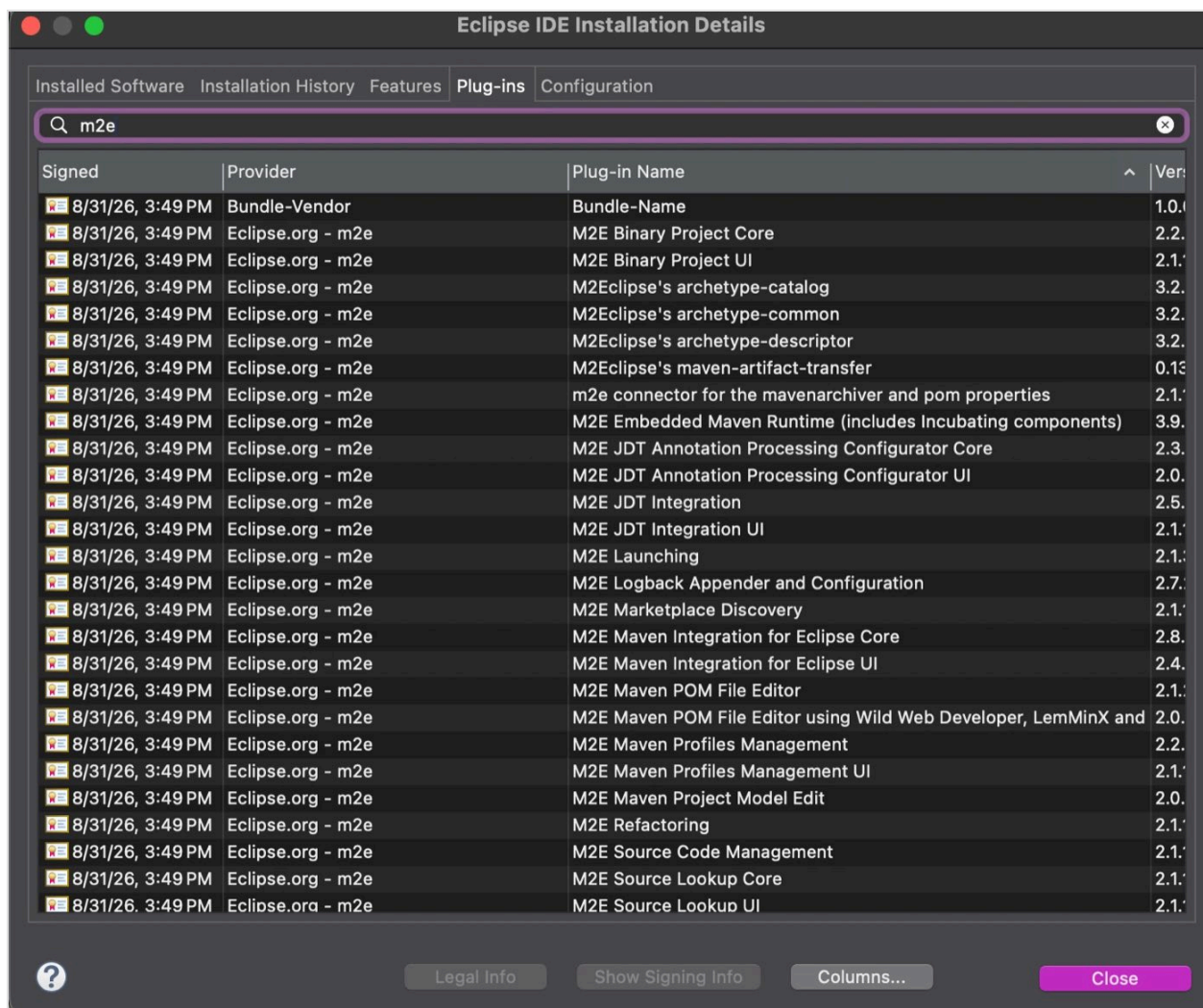


Figura 2. Plug-ins de m2e presentes en la instalación.

4. Parte 2: Complemento Eclipse Checkstyle

La URL de la guía (<https://checkstyle.org/eclipse-cs/update/>) devolvía error 404. Se usó el update site vigente del proyecto: <https://checkstyle.org/eclipse-cs-update-site/>. Desde Help → Install New Software se agregó el sitio y se instaló el Checkstyle Plug-in. Al final Eclipse pidió confirmar la confianza en los artefactos: el plugin se distribuye sin firma y una de sus dependencias (javax.inject) tiene un certificado de Eclipse.org ya vencido. Se aceptó porque el origen es el sitio oficial de Checkstyle.

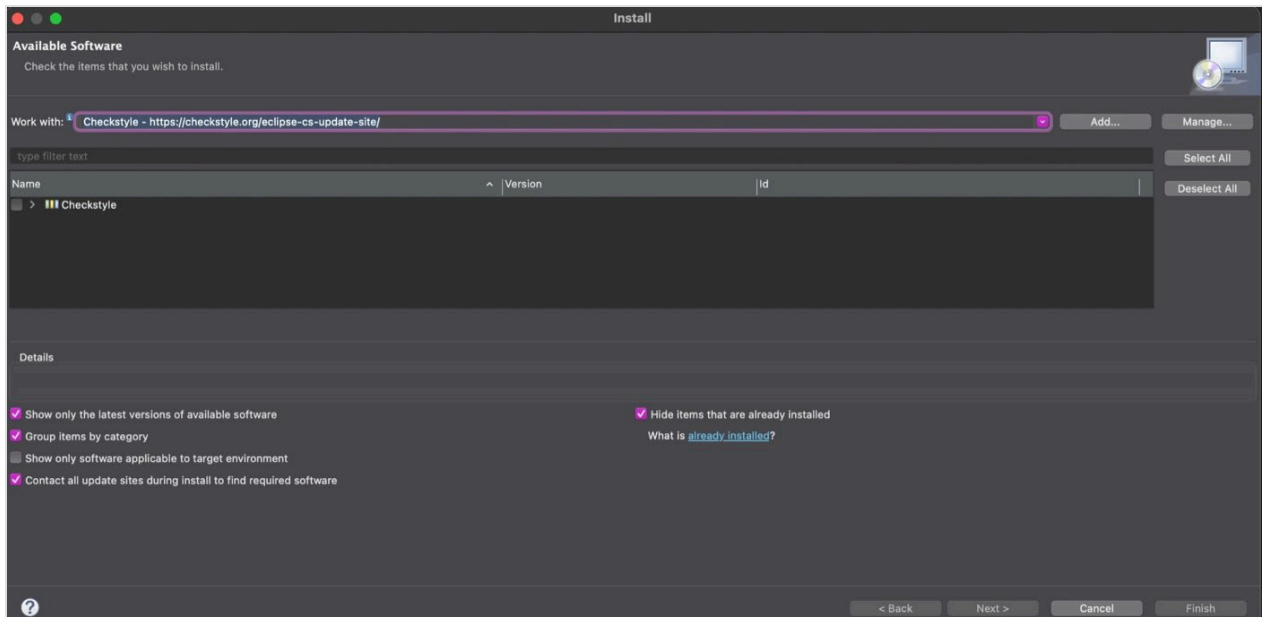


Figura 3. Update site de Checkstyle agregado en Install New Software.

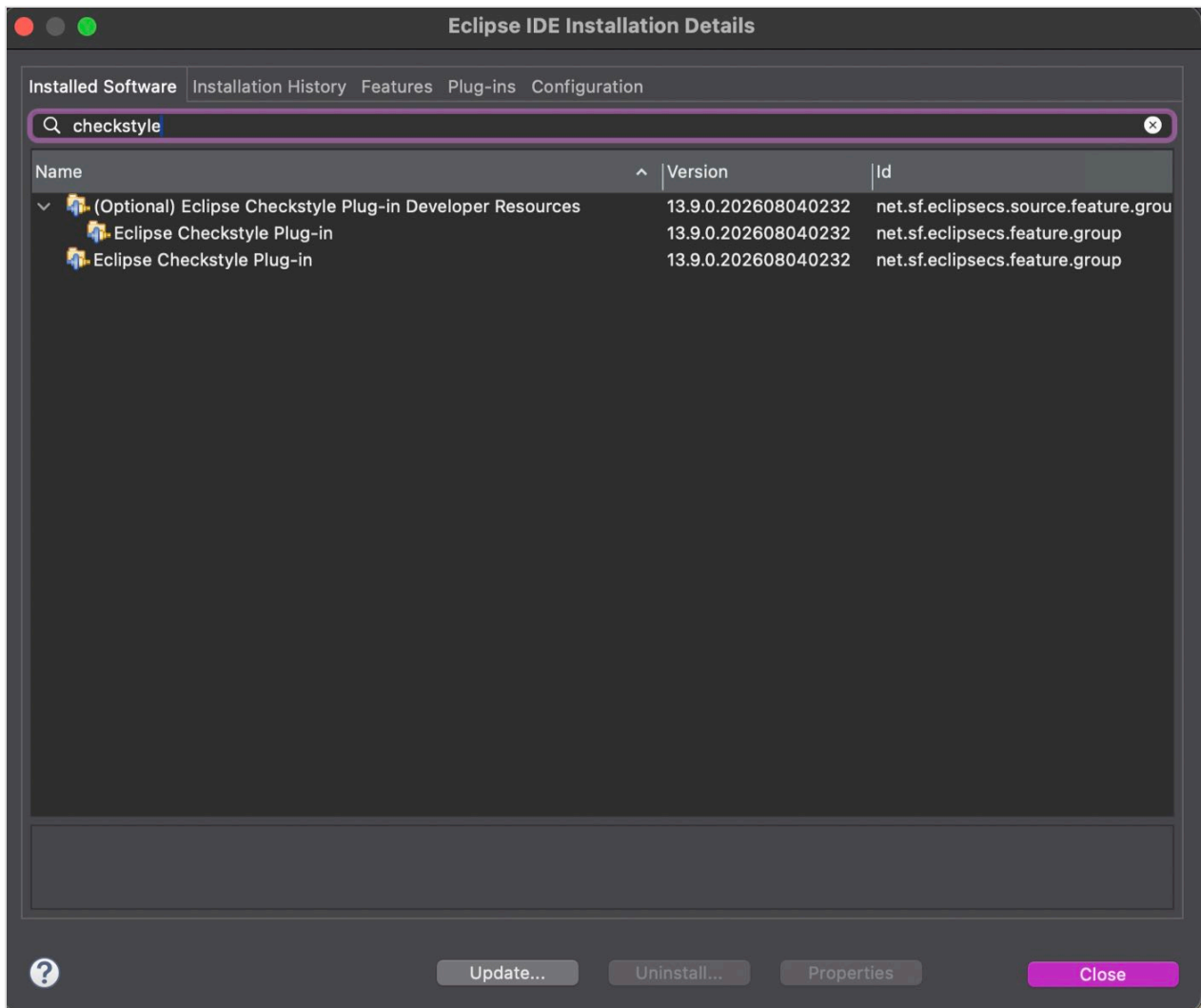


Figura 4. Eclipse Checkstyle Plug-in 13.9.0 instalado.

5. Parte 3: Descargar y configurar el proyecto

Se hizo un fork del repositorio leortyz/CodingStandards a la cuenta propia y se clonó localmente:

```
gh repo fork leortyz/CodingStandards --clone
```

El proyecto original estaba configurado para Java 1.5, versión que los JDK actuales ya no compilan. Se agregó al pom.xml la propiedad maven.compiler.release con valor 21 y la codificación UTF-8. Después se importó en Eclipse con File → Import → Existing Maven Projects y se actualizó con Maven → Update Project.

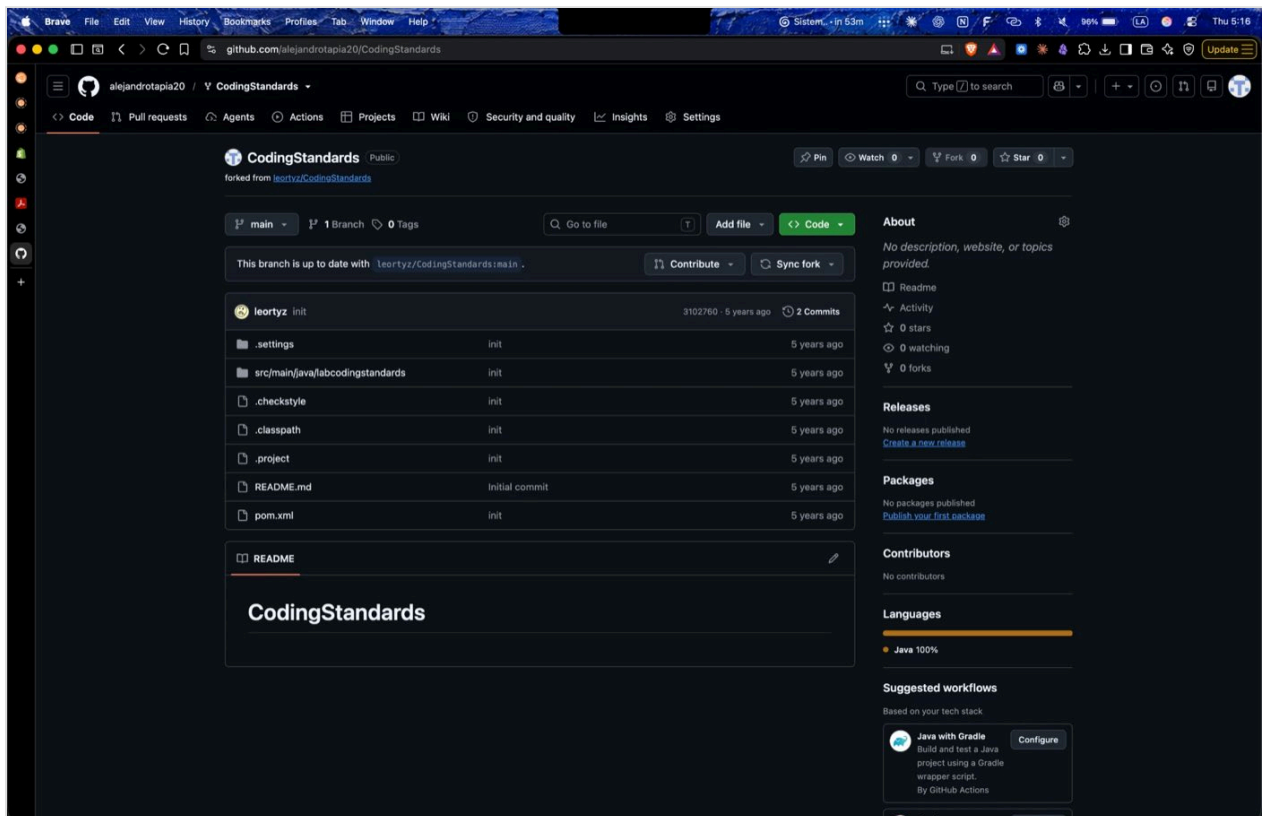


Figura 5. Fork del repositorio en GitHub.

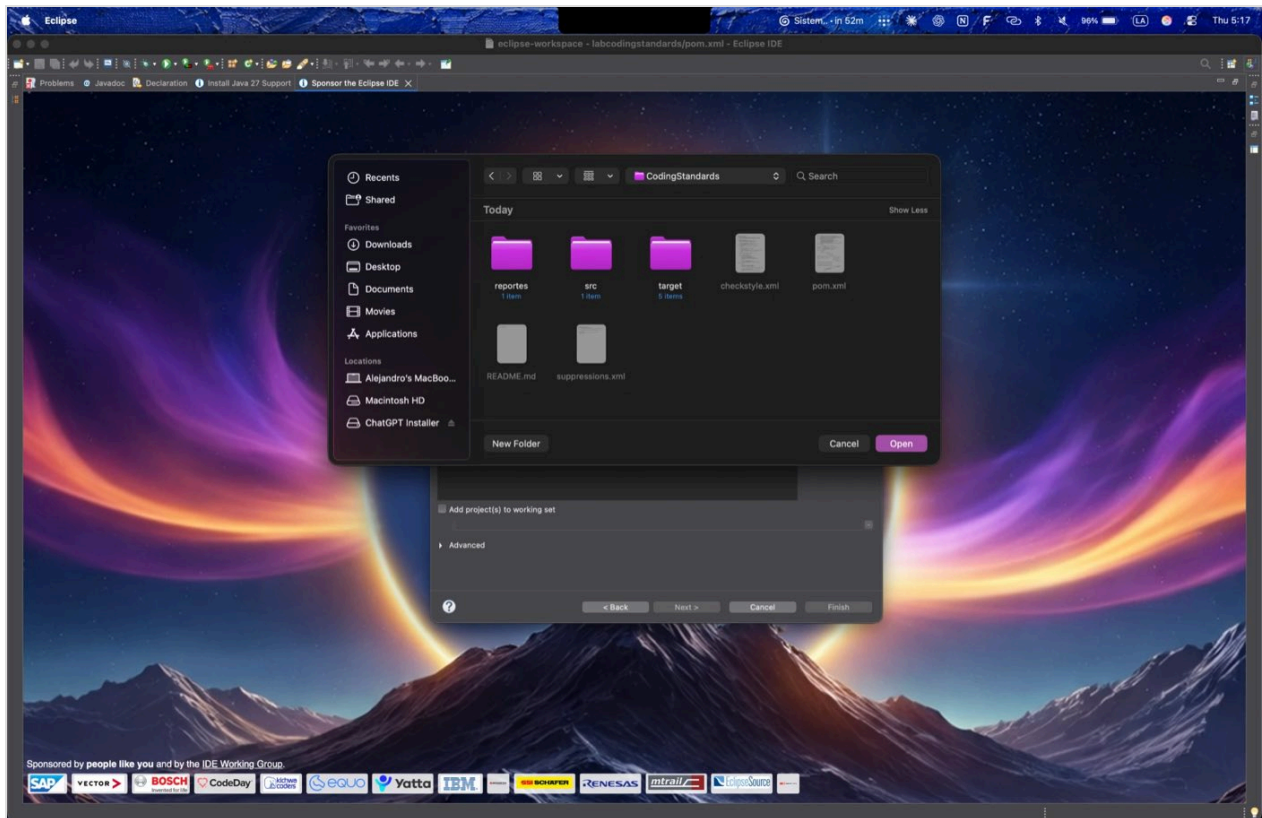


Figura 6. Importación del proyecto como Existing Maven Project.

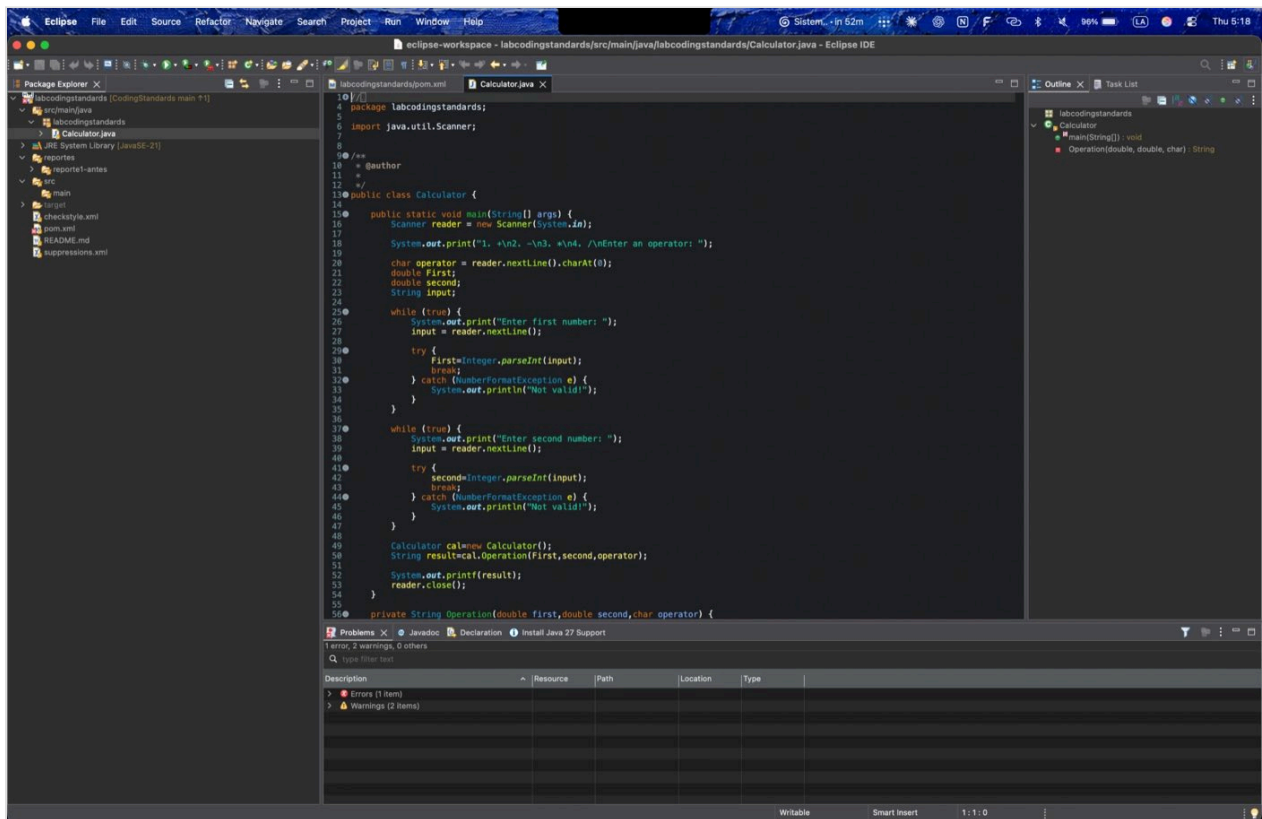


Figura 7. Proyecto importado en Eclipse con Calculator.java abierto.

6. Parte 4: Configurar Checkstyle en Eclipse

En Eclipse → Settings → Checkstyle se creó una configuración nueva de tipo External Configuration File llamada *Mi Checkstyle*, apuntando al archivo `checkstyle.xml` del proyecto. Luego, en las propiedades del proyecto, se activó Checkstyle y se seleccionó esa configuración.

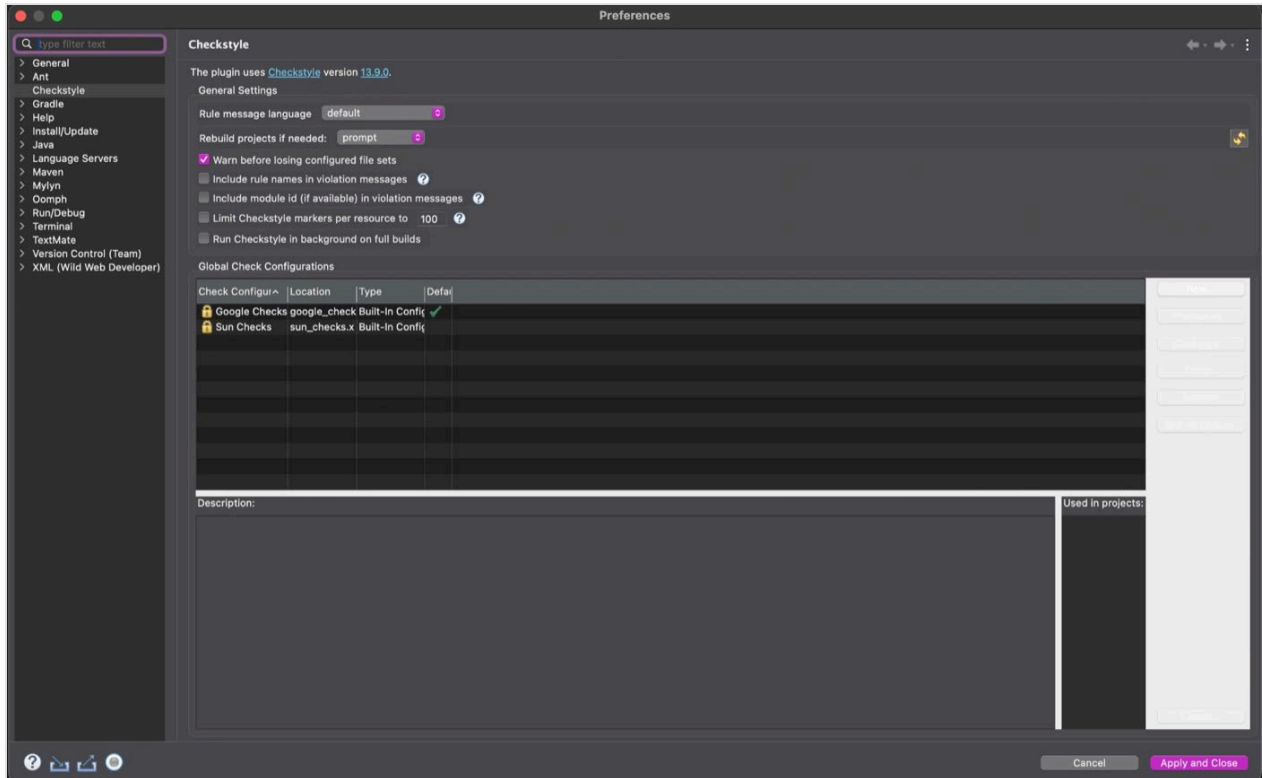


Figura 8. Creación de la configuración externa Mi Checkstyle.

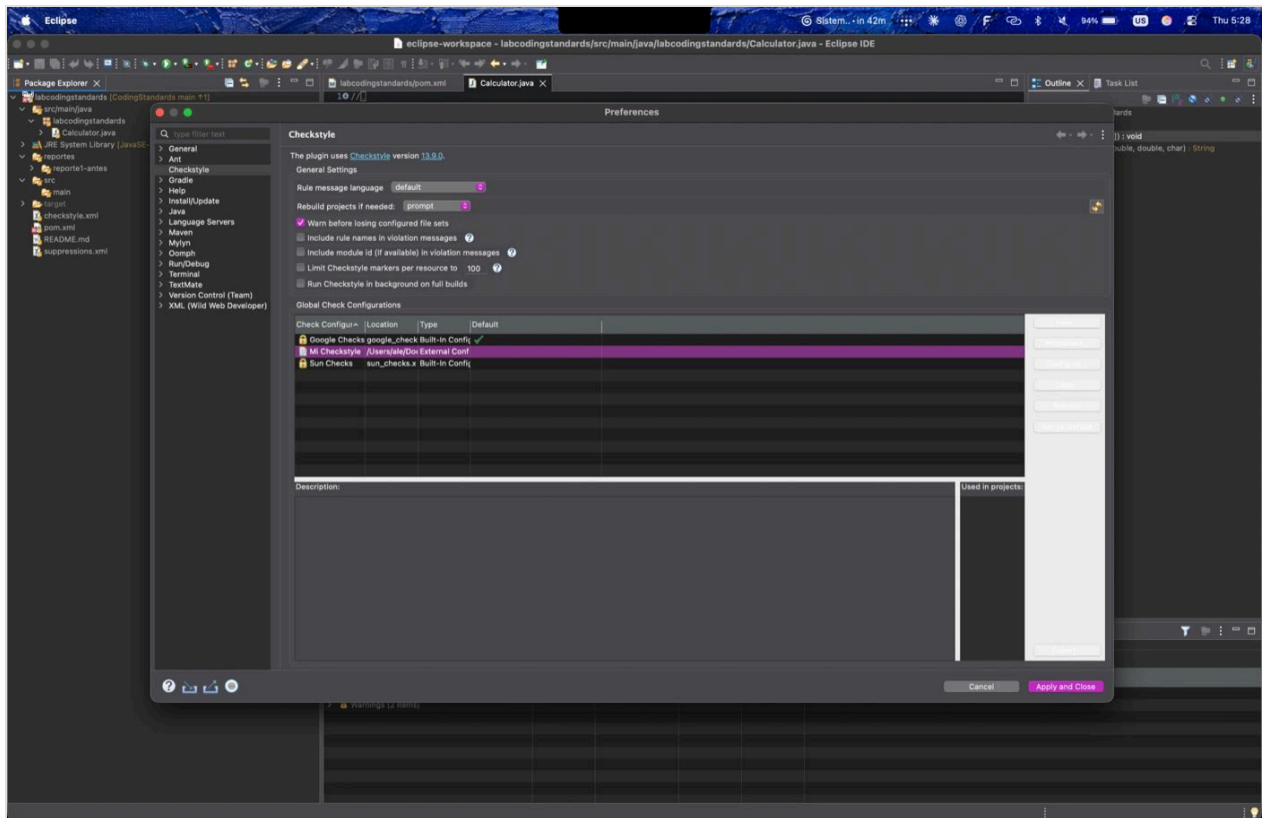


Figura 9. Configuraciones disponibles: Google Checks, Sun Checks y Mi Checkstyle.

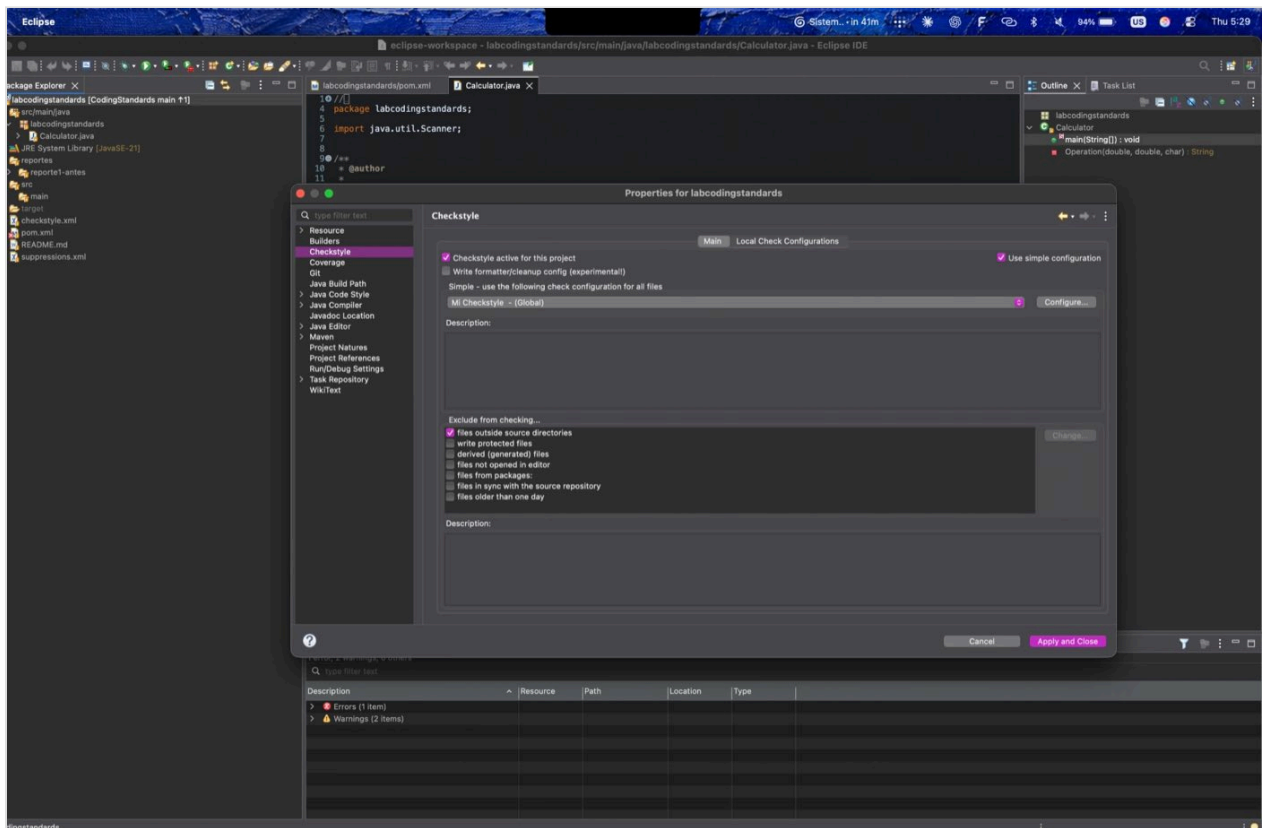


Figura 10. Checkstyle activado en el proyecto con la configuración Mi Checkstyle.

7. Partes 5, 6 y 7: Configuración XML, encabezados y supresiones

El archivo `checkstyle.xml` incluye las reglas de la guía (`JavadocMethod`, `MethodName`, `WhitespaceAfter`, `Header` y `SuppressionFilter`) y cuatro reglas adicionales para cubrir problemas que tenía el código: `MissingJavadocMethod`, `LocalVariableName`, `FileTabCharacter` y `WhitespaceAround`.

Los módulos `Header`, `SuppressionFilter` y `FileTabCharacter` se colocaron directamente dentro de `Checker` y no dentro de `TreeWalker`. `Checkstyle 10` exige esa ubicación porque son verificaciones sobre el archivo completo y no sobre el árbol sintáctico. La ruta de supresiones usa `${config_loc}`, que Eclipse resuelve a la carpeta del archivo de configuración y Maven recibe mediante `propertyExpansion`.

checkstyle.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE module PUBLIC
    "-//Checkstyle//DTD Checkstyle Configuration 1.3//EN"
    "https://checkstyle.org/dtds/configuration_1_3.dtd">

<module name="Checker">
    <property name="charset" value="UTF-8"/>
    <property name="severity" value="error"/>

    <!-- Parte 7: Supresión de verificaciones -->
    <module name="SuppressionFilter">
        <property name="file" value="${config_loc}/suppressions.xml"/>
        <property name="optional" value="false"/>
    </module>

    <!-- Parte 6: Verificar encabezados -->
    <module name="Header">
        <property name="header" value="// Copyright (C) 2025"/>
        <property name="fileExtensions" value="java"/>
    </module>

    <!-- No usar tabulaciones para indentar -->
    <module name="FileTabCharacter"/>

    <module name="TreeWalker">
        <!-- Parte 5: Método Javadoc -->
        <module name="JavadocMethod"/>
        <module name="MissingJavadocMethod">
            <property name="scope" value="private"/>
        </module>

        <!-- Parte 5: Nombre del método -->
        <module name="MethodName">
            <property name="format" value="^[a-z][a-zA-Z0-9_]*$"/>
        </module>

        <!-- Nombre de variables locales -->
        <module name="LocalVariableName"/>

        <!-- Parte 5: Espacio en blanco después de COMMA y SEMI -->
        <module name="WhitespaceAfter">
            <property name="tokens" value="COMMA, SEMI"/>
        </module>

        <!-- Espacio alrededor de operadores como = + - * / -->
        <module name="WhitespaceAround"/>
    </module>
</module>
```

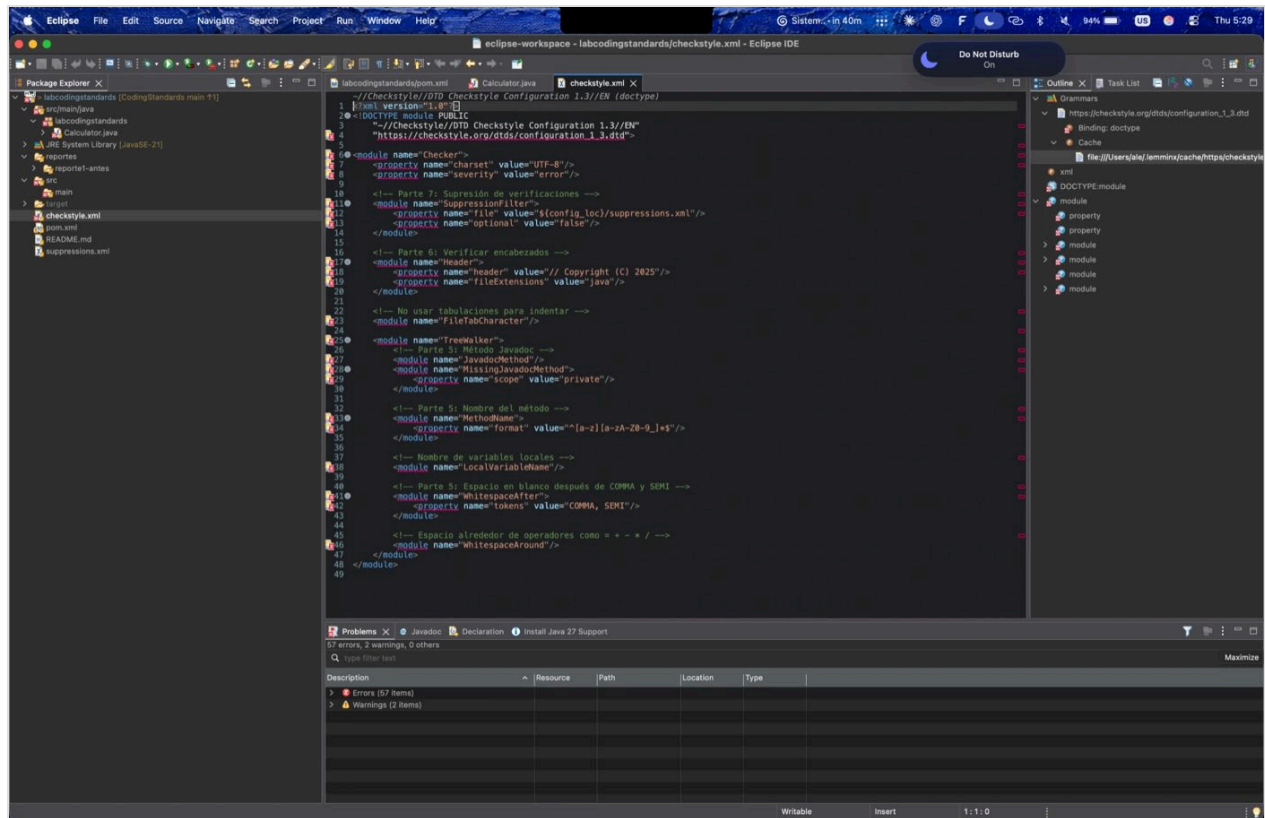


Figura 11. checkstyle.xml abierto en Eclipse.

suppressions.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE suppressions PUBLIC
    "-//Checkstyle//DTD SuppressionFilter Configuration 1.2//EN"
    "https://checkstyle.org/dtds/suppressions_1_2.dtd">

<suppressions>
    <suppress files=".*Test\.java" checks=".*"/>
</suppressions>
```

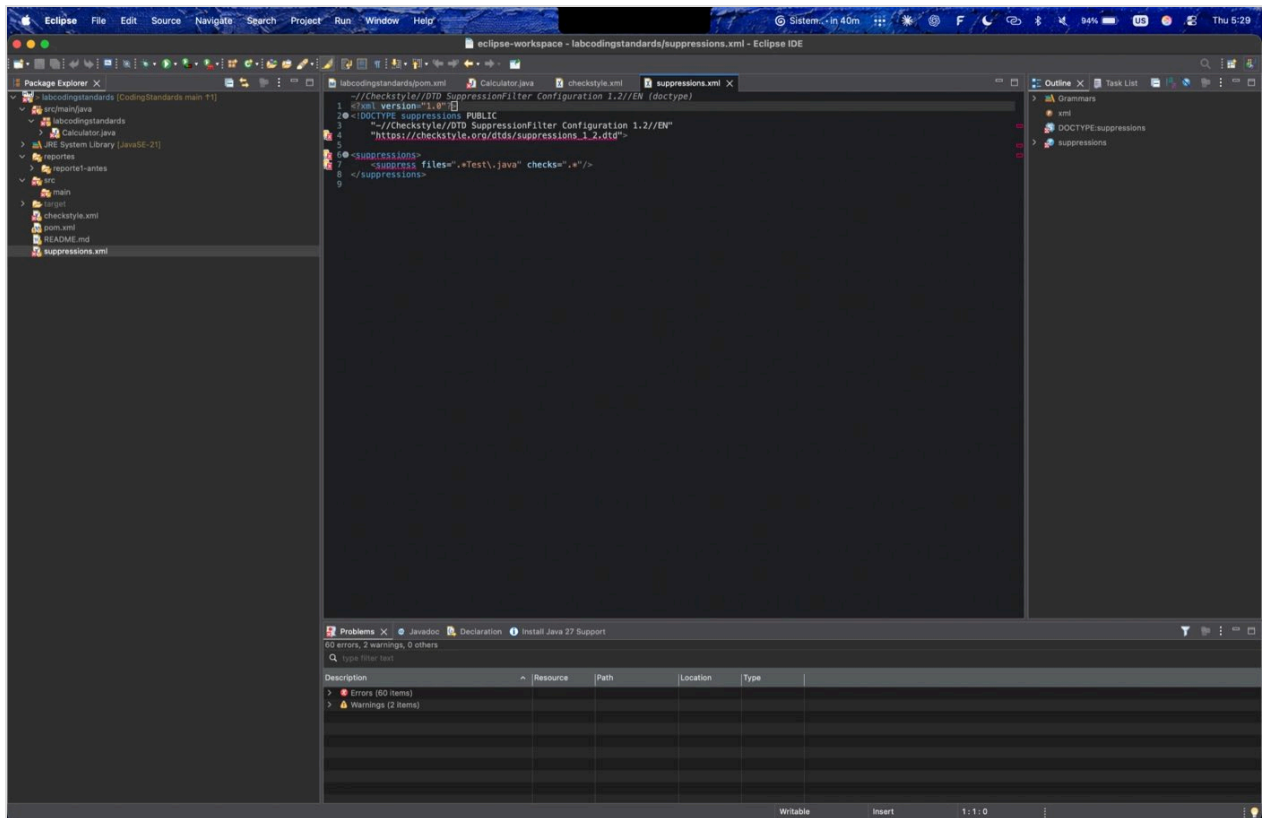


Figura 12. suppressions.xml abierto en Eclipse.

8. Parte 8: Checkstyle con Maven

Además de los plugins de la guía, se agregaron dos cambios al `pom.xml`:

- Una sección `<reporting>` con el reporte checkstyle. Sin ella, `mvn site` no genera `target/site/checkstyle.html`, porque la sección `<build>` solo ejecuta el goal check en la fase `verify`.
- Un `pluginManagement` que fuerza la dependencia de Checkstyle 10.20.0. El `maven-checkstyle-plugin 3.3.1` trae por defecto Checkstyle 9.3.

```

<build>
  <pluginManagement>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
        <version>3.3.1</version>
        <dependencies>
          <dependency>
            <groupId>com.puppcrawl.tools</groupId>
            <artifactId>checkstyle</artifactId>
            <version>${checkstyle.version}</version>
          </dependency>
        </dependencies>
      </plugin>
    </plugins>
  </pluginManagement>

  <plugins>
    <!-- Reportes del sitio -->
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
      <version>3.12.1</version>
    </plugin>

    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-project-info-reports-plugin</artifactId>
      <version>3.6.2</version>
    </plugin>

    <!-- Checkstyle -->
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
        <propertyExpansion>config_loc=.</propertyExpansion>
        <encoding>UTF-8</encoding>
        <consoleOutput>true</consoleOutput>
        <failsOnError>true</failsOnError>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <phase>verify</phase>
          <goals>
            <goal>check</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

<!-- Genera target/site/checkstyle.html al correr "mvn site" -->
<reporting>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
      <version>3.3.1</version>

```

```

<configuration>
  <configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
  <propertyExpansion>config_loc=.</propertyExpansion>
  <encoding>UTF-8</encoding>
</configuration>
<reportSets>
  <reportSet>
    <reports>
      <report>checkstyle</report>
    </reports>
  </reportSet>
</reportSets>
</plugin>
</plugins>
</reporting>

```

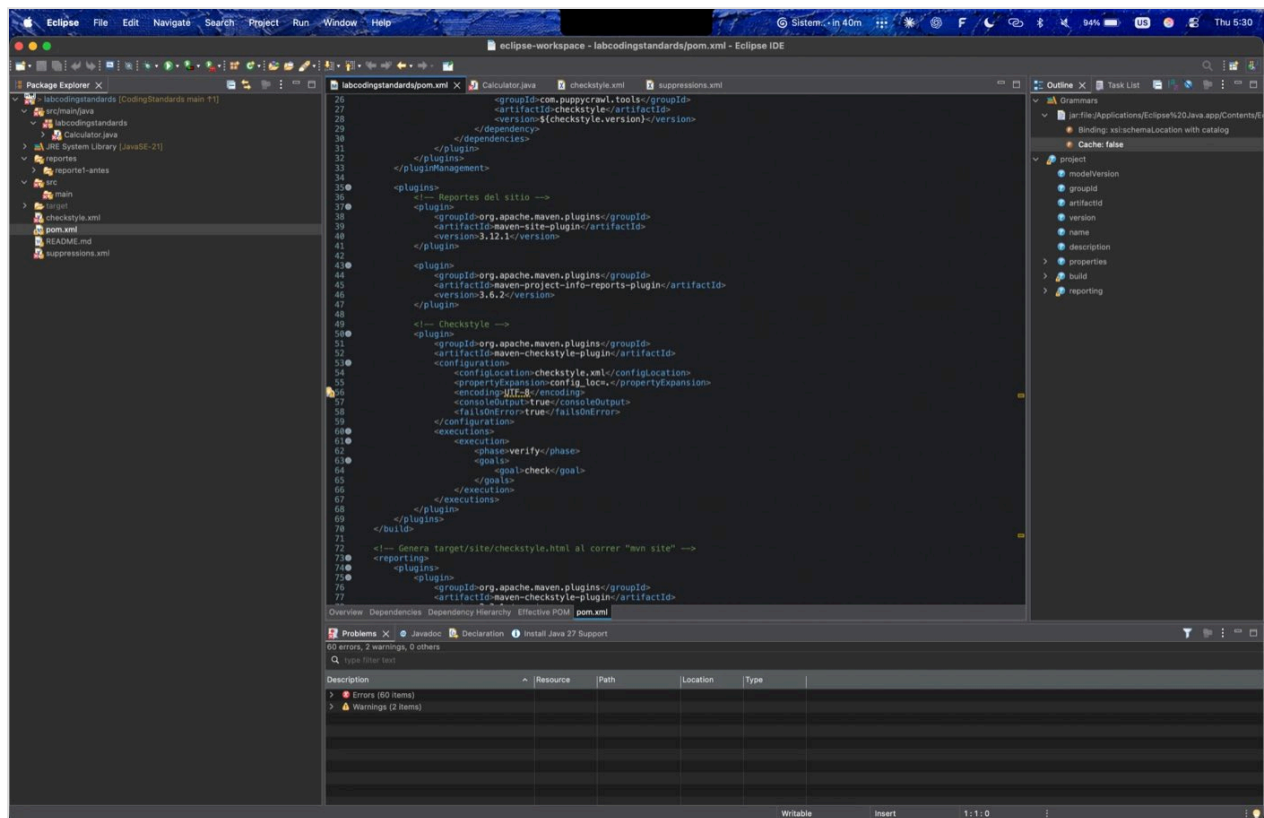


Figura 13. pom.xml con los plugins de reporte y Checkstyle.

9. Informe Checkstyle 1: antes de corregir

Se analizó el proyecto desde Eclipse y se generó el informe con `mvn clean site`. El informe en `target/site/checkstyle.html` reportó pendiente errores en `Calculator.java`. Una copia quedó guardada en el repositorio en `reportes/reporte1-antes/`.

Regla	Infracciones
Header	1
MissingJavadocMethod	2
LocalVariableName	1
MethodName	1
FileTabCharacter	1
WhitespaceAfter	4
WhitespaceAround	26

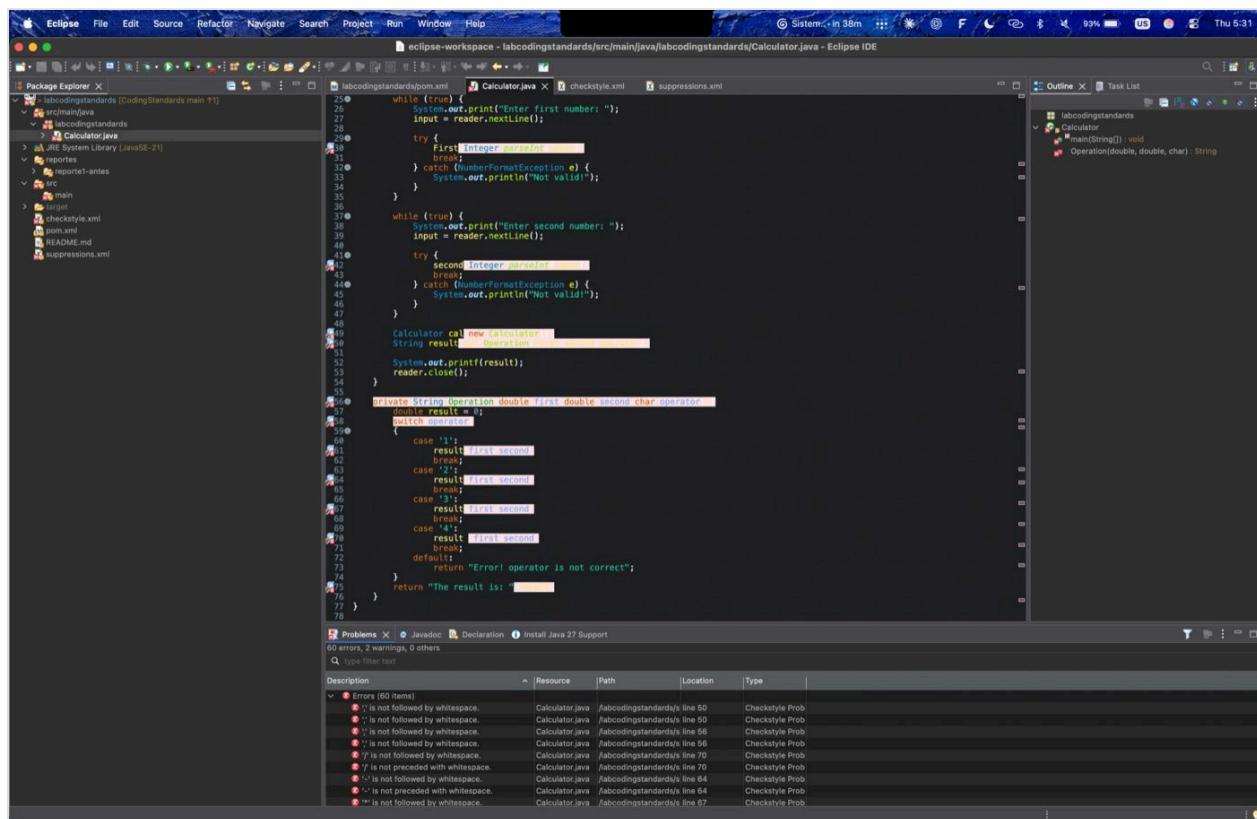


Figura 14. Infracciones de Checkstyle marcadas en Eclipse (vista Problems).

```
CodingStandards — -zsh — 120x30

[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ labcodingstandards ---
[INFO] Deleting /Users/ale/Documents/Claude/Projects/Universidad /Ingeniería de Software II/CodingStandards/target
[INFO]
[INFO] --- site:3.12.1:site (default-site) @ labcodingstandards ---
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-checkstyle-plugin:3.3.1
[INFO] 1 report configured for maven-checkstyle-plugin:3.3.1: checkstyle
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-project-info-reports-plugin:3.6.2
[INFO] 15 reports detected for maven-project-info-reports-plugin:3.6.2: ci-management, dependencies, dependency-info, de
pendency-management, distribution-management, index, issue-management, licenses, mailing-lists, modules, plugin-manageme
nt, plugins, scm, summary, team
[INFO] Rendering site with default locale English (en)
[WARNING] No project URL defined - decoration links will not be relativized!
[INFO] Rendering content with org.apache.maven.skis:maven-default-skin:jar:1.3 skin.
[INFO] Generating "Checkstyle" report --- maven-checkstyle-plugin:3.3.1:checkstyle
[INFO] There are 36 errors reported by Checkstyle 10.20.0 with checkstyle.xml ruleset.
[WARNING] Unable to locate Source XRef to link to - DISABLED
[WARNING] Unable to locate Test Source XRef to link to - DISABLED
[INFO] Generating "Maven Coordinates" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:dependency-info
[INFO] Generating "About" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:index
[INFO] Generating "Plugin Management" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:plugin-management
[INFO] Generating "Plugins" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:plugins
[INFO] Generating "Summary" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:summary
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 1.182 s
[INFO] Finished at: 2026-09-24T17:32:02-05:00
[INFO]
ale@Alejandros-MacBook-Pro CodingStandards %
```

Figura 15. Ejecución de mvn clean site en la terminal.

LabCodingStandards																																																			
Last Published: 2026-09-24 Version: 0.0.1-SNAPSHOT																																																			
LabCodingStandards																																																			
Project Documentation - Project Information - Project Reports - Checkstyle																																																			
Checkstyle Results The following document contains the results of Checkstyle 10.20.0 with checkstyle.xml ruleset. Summary <table><thead><tr><th>Files</th><th>Info</th><th>Warnings</th><th>Errors</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>36</td></tr></tbody></table> Files <table><thead><tr><th>File</th><th>I</th><th>W</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>labcodingstandards/Calculator.java</td><td>0</td><td>0</td><td>36</td></tr></tbody></table> Rules <table><thead><tr><th>Category</th><th>Rule</th><th>Violations</th><th>Severity</th></tr></thead><tbody><tr><td>header</td><td>Header - fileExtensions: "java" - header 1: // Copyright (C) 2025 </td><td>1</td><td>Error</td></tr><tr><td>javadoc</td><td>MissingJavadocMethod - scope: "private" </td><td>2</td><td>Error</td></tr><tr><td>naming</td><td>LocalVariableName</td><td>1</td><td>Error</td></tr><tr><td></td><td>MethodName - format: "[a-z][a-zA-Z0-9_]*" </td><td>1</td><td>Error</td></tr><tr><td>whitespace</td><td>FileTabCharacter</td><td>1</td><td>Error</td></tr><tr><td></td><td>WhitespaceAfter - tokens: "COMMA, SEMI" </td><td>4</td><td>Error</td></tr><tr><td></td><td>WhitespaceAround</td><td>26</td><td>Error</td></tr></tbody></table>				Files	Info	Warnings	Errors	1	0	0	36	File	I	W	E	labcodingstandards/Calculator.java	0	0	36	Category	Rule	Violations	Severity	header	Header - fileExtensions: "java" - header 1: // Copyright (C) 2025	1	Error	javadoc	MissingJavadocMethod scope: "private"	2	Error	naming	LocalVariableName	1	Error		MethodName format: "[a-z][a-zA-Z0-9_]*"	1	Error	whitespace	FileTabCharacter	1	Error		WhitespaceAfter tokens: "COMMA, SEMI"	4	Error		WhitespaceAround	26	Error
Files	Info	Warnings	Errors																																																
1	0	0	36																																																
File	I	W	E																																																
labcodingstandards/Calculator.java	0	0	36																																																
Category	Rule	Violations	Severity																																																
header	Header - fileExtensions: "java" - header 1: // Copyright (C) 2025	1	Error																																																
javadoc	MissingJavadocMethod scope: "private"	2	Error																																																
naming	LocalVariableName	1	Error																																																
	MethodName format: "[a-z][a-zA-Z0-9_]*"	1	Error																																																
whitespace	FileTabCharacter	1	Error																																																
	WhitespaceAfter tokens: "COMMA, SEMI"	4	Error																																																
	WhitespaceAround	26	Error																																																

Figura 16. Informe 1: resumen y reglas.

Details				
labcodingstandards/Calculator.java				
Severity	Category	Rule	Message	Line
Error	header	Header	Line does not match expected header line of '// Copyright (C) 2025'.	1
Error	whitespace	FileTabCharacter	File contains tab characters (this is the first instance).	13
Error	javadoc	MissingJavadocMethod	Missing a Javadoc comment.	15
Error	naming	LocalVariableName	Name 'First' must match pattern '^[a-z][a-zA-Z0-9]*_\$'.	21
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	30
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	30
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	42
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	42
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	49
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	49
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	50
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	50
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	50
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	50
Error	javadoc	MissingJavadocMethod	Missing a Javadoc comment.	56
Error	naming	MethodName	Name 'Operation' must match pattern '^[a-z][a-zA-Z0-9]*_\$'.	56
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	56
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	56
Error	whitespace	WhitespaceAround	'switch' is not followed by whitespace.	58
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	61
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	61
Error	whitespace	WhitespaceAround	'+' is not followed by whitespace.	61
Error	whitespace	WhitespaceAround	'+' is not preceded with whitespace.	61
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	64
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	64
Error	whitespace	WhitespaceAround	'.' is not followed by whitespace.	64
Error	whitespace	WhitespaceAround	'.' is not preceded with whitespace.	64
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	67
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not preceded with whitespace.	67
Error	whitespace	WhitespaceAround	'*' is not followed by whitespace.	67
Error	whitespace	WhitespaceAround	'*' is not preceded with whitespace.	67
Error	whitespace	WhitespaceAround	'=' is not followed by whitespace.	70
Error	whitespace	WhitespaceAround	'/' is not followed by whitespace.	70
Error	whitespace	WhitespaceAround	'/' is not preceded with whitespace.	70
Error	whitespace	WhitespaceAround	'+' is not followed by whitespace.	75
Error	whitespace	WhitespaceAround	'+' is not preceded with whitespace.	75

Figura 17. Informe 1: detalle de infracciones por línea.

10. Corrección del código

Se corrigió `Calculator.java` para cumplir todas las reglas:

Regla	Corrección
Header	Se agregó <code>// Copyright (C) 2025</code> como primera línea.
FileTabCharacter	Se reemplazaron las tabulaciones por espacios.
MissingJavadocMethod	Se documentaron <code>main</code> y el método de operación con Javadoc.
MethodName	<code>Operation</code> pasó a <code>operation</code> .
LocalVariableName	<code>First</code> pasó a <code>first</code> .
WhitespaceAround / WhitespaceAfter	Espacios alrededor de operadores y después de comas; espacio después de <code>switch</code> .

11. Informe Checkstyle 2: después de corregir

Se volvió a ejecutar `mvn clean site`. El segundo informe reportó pendiente errores. La copia quedó en `reportes/reporte2-despues/`.

```
CodingStandards — -zsh — 120x30

[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ labcodingstandards ---
[INFO] Deleting /Users/ale/Documents/Claude/Projects/Universidad /Ingeniería de Software II/CodingStandards/target
[INFO]
[INFO] --- site:3.12.1:site (default-site) @ labcodingstandards ---
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-checkstyle-plugin:3.3.1
[INFO] 1 report configured for maven-checkstyle-plugin:3.3.1: checkstyle
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-project-info-reports-plugin:3.6.2
[INFO] 15 reports detected for maven-project-info-reports-plugin:3.6.2: ci-management, dependencies, dependency-info, de
pendency-management, distribution-management, index, issue-management, licenses, mailing-lists, modules, plugin-manageme
nt, plugins, scm, summary, team
[INFO] Rendering site with default locale English (en)
[WARNING] No project URL defined - decoration links will not be relativized!
[INFO] Rendering content with org.apache.maven.skins:maven-default-skin:jar:1.3 skin.
[INFO] Generating "Checkstyle" report --- maven-checkstyle-plugin:3.3.1:checkstyle
[INFO] There are 36 errors reported by Checkstyle 10.20.0 with checkstyle.xml ruleset.
[WARNING] Unable to locate Source XRef to link to - DISABLED
[WARNING] Unable to locate Test Source XRef to link to - DISABLED
[INFO] Generating "Maven Coordinates" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:dependency-info
[INFO] Generating "About" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:index
[INFO] Generating "Plugin Management" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:plugin-management
[INFO] Generating "Plugins" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:plugins
[INFO] Generating "Summary" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:summary
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 1.182 s
[INFO] Finished at: 2026-09-24T17:32:02-05:00
[INFO]
ale@Alejandros-MacBook-Pro CodingStandards %
```

Figura 18. Informe 2 sin errores.

12. Repositorio

El código, la configuración y los dos informes están en: <https://github.com/alejandrotapia20/CodingStandards>

13. Conclusiones

Checkstyle permitió encontrar de forma automática problemas de formato, nombres y documentación que en una revisión manual pasan fácilmente por alto. Tenerlo integrado en Eclipse muestra los errores mientras se escribe el código, y tenerlo en Maven permite generar un informe reproducible y hacer que el build falle si no se cumple el estándar. También se comprobó que algunas indicaciones de la guía ya no aplican a las versiones actuales (la URL del update site, la ubicación de Header y SuppressionFilter, y la versión de Checkstyle que trae el plugin de Maven), por lo que fue necesario revisar la documentación oficial para que la configuración funcionara.